Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Дисциплина "Математическая статистика"

Лабораторная работа №1
" Гистограммы и плотности распределений"

Выполнил:
ст.гр. 5030102/30202
Григорьева А.

Проверил:
Баженов А.Н.

1. Постановка задачи.

Цель: изучить принцип группировки данных и построения гистограмм.
Задачи:
1) освоить принцип группировки данных
2) освоить принцип построения гистограмм
3) изучить влияния размера выборки на определение характера распределения

2. Теоретическая часть.

Типы распределений:

1) Нормальное:

$$N(0,1);\ \mathrm{f(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}\ (1)$$

2) Коши:

$$C(0,1);\ f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}\ (2)$$

3) Лапласа:

$$L\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right); f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|}\ (3)$$

4) Пуассона:

$$P(10); f(k) = \frac{10^k e^{-10}}{k!}\ (4)$$

5) Равномерное:

$$U\left(-\sqrt{3}, \sqrt{3}\right); f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}}, x \epsilon \left[-\sqrt{3}; \sqrt{3}\right] \\ 0, x \notin \left[-\sqrt{3}; \sqrt{3}\right] \end{cases}\ (5)$$

3. Реализация.

Язык программирования: Python 3.10;
Среда разработки: VS Code;
Библиотеки: numpy, matplotlib, scipy;

Модульная структура программы:

Зададим distributions — список.
Каждый элемент списка — словарь с ключами:

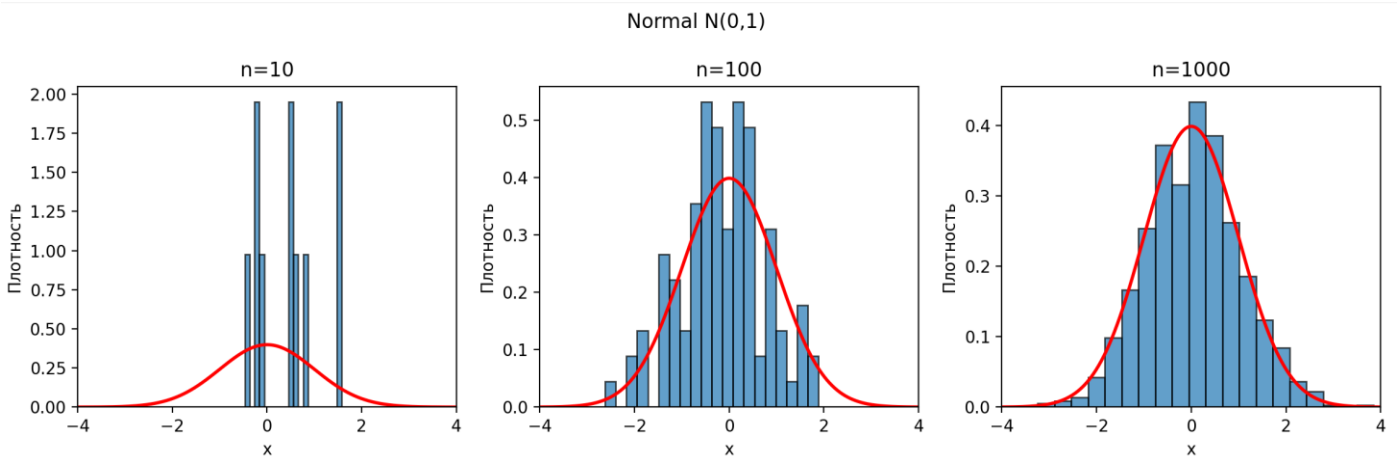
- "name": название распределения для заголовка
- "func": функция, реализующая распределение

- "params": параметры распределения (loc, scale, mu и т.д.)
- "x_range": массив значений x для построения теоретической кривой

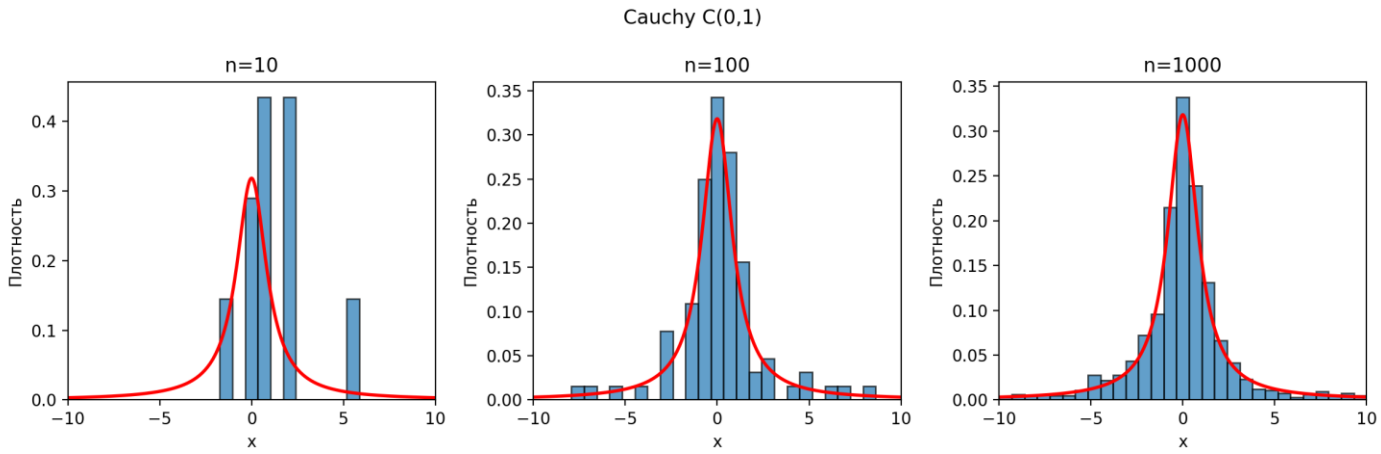
Для каждого распределения из списка distributions выполняются следующие действия:
Создается три графика для объема выборки n = 10, 100, 1000 соответственно:

1. Генерируется выборка случайных чисел заданного объема.
2. Строится нормированная гистограмма выборки с 20 интервалами (для непрерывных распределений) или с интервалами шириной 1 (для дискретного Пуассона). Высота столбцов отражает эмпирическую плотность вероятности.
3. Для дискретного распределения Пуассона теоретическая кривая строится как функция вероятности.
4. Теоретическая кривая вычисляется на заранее заданном интервале x_range и накладывается на гистограмму красной линией. Интервалы выбраны так, чтобы охватить область, где плотность распределения значимо отличается от нуля:
    - Для нормального: от -4 до 4 (правило трех сигм с запасом)
    - Для Коши: от -10 до 10 (из-за тяжелых хвостов)
    - Для Лапласа: от -5 до 5 (промежуточный случай)
    - Для Пуассона: от 0 до 20 (среднее ± 3σ)
    - Для равномерного: от -2 до 2 (с запасом вокруг [-√3, √3])

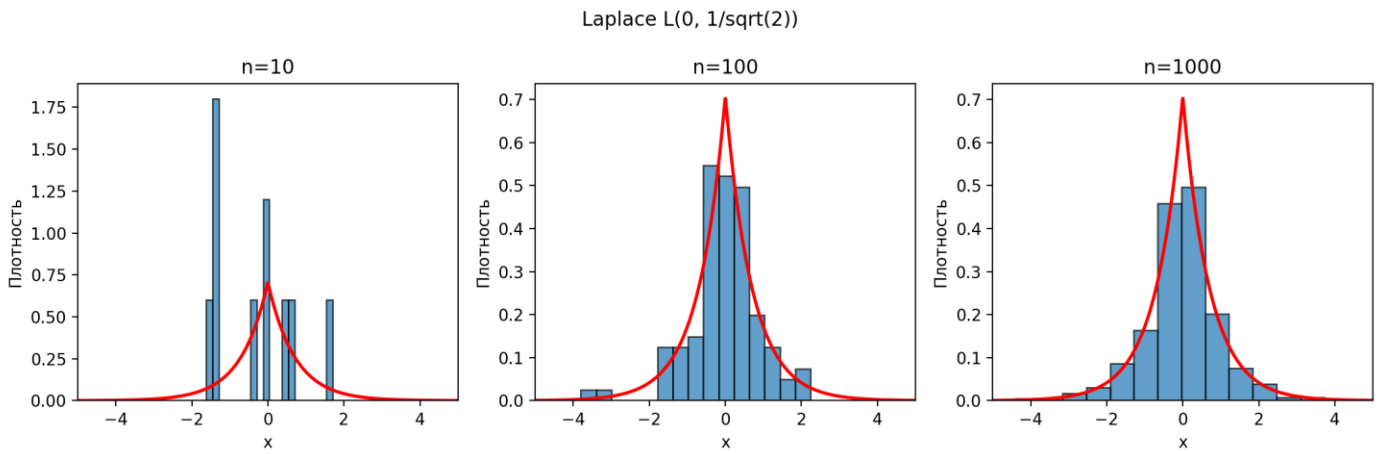
4. Результаты.



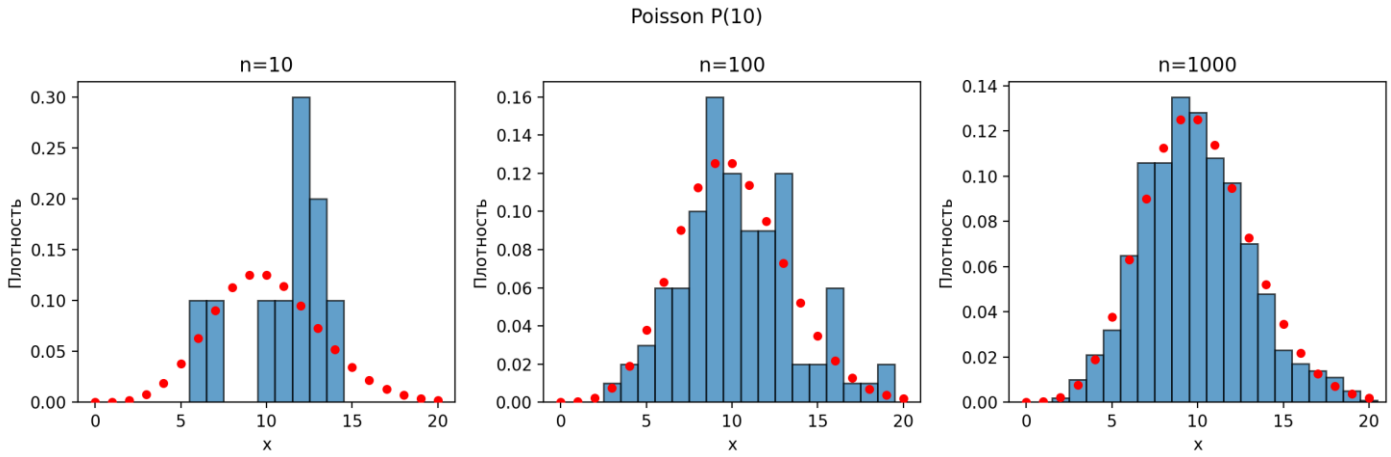
Нормальное распределение N(0,1).
центр пика (среднее) равен 0, дисперсия равна 1,
интервал для графика от -4 до 4



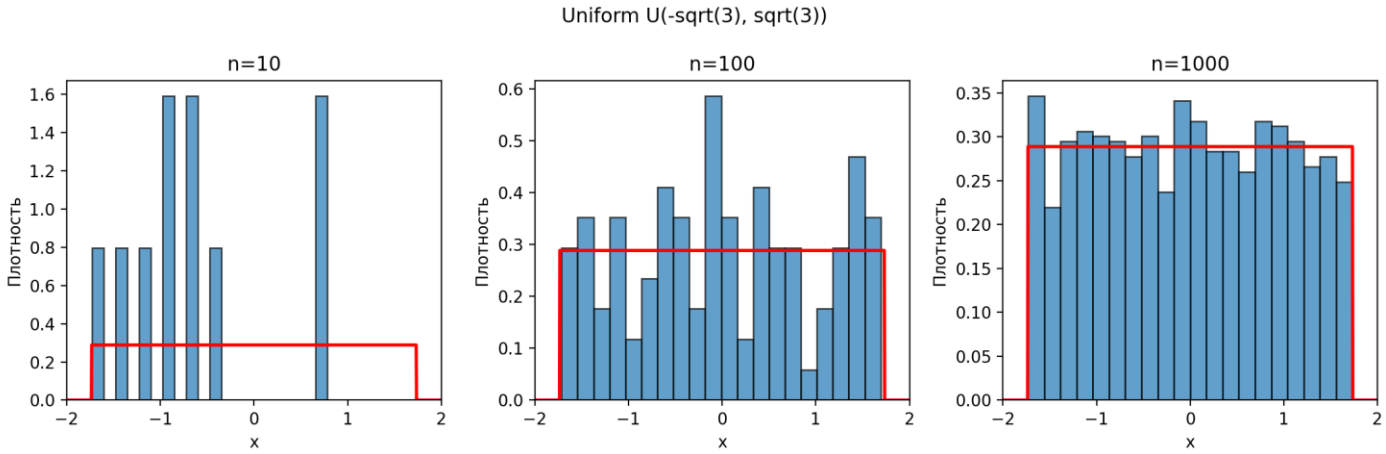
Распределение Коши C(0,1)
Центр пика (медиана) равен 0, масштабный коэффициент равен 1,
интервал для графика от -10 до 10, хвосты тяжелее, чем у нормального



Распределение Лапласа L(0, 1/√2)
Центр пика (медиана) равен 0, масштаб (среднеквадратическое отклонение) равен 1,
интервал для графика от -5 до 5, хвосты тяжелее нормального, но легче Коши.



Распределение Пуассона P(10)
среднее значение равно 10, дисперсия равна 10,
интервал для графика от 0 до 20 (целые числа),
по правилу трех сигм (10 ± 3√10) значения практически не выходят за эти границы.



Равномерное распределние U(-√3, √3)
левая граница -√3 ≈ -1.73, правая граница √3 ≈ 1.73,
интервал для графика от -2 до 2

5. Обсуждение. Анализ полученных результатов, выводы и оценка соответствия результатов поставленным задачам.

На всех графиках с ростом выборки распределение приобретает явный, близкий к теоретическому вид.
При n = 10 по гистограмме невозможно определить распределение.

При n = 100 по гистограмме можно отличить от остальных равномерное распределение, возможно нормальное. Но однозначные выводы все равно подвержены ошибкам.

При n=1000 все графики стремятся к своему теоретическому распределению с достаточной для определения типа распределения точностью.

6. Выводы.

В результате выполнения лабораторной работы:
1) Было показано, что с увеличением числа элементов выборки все гистограммы распределений стремятся к графику теоретического распределения, то есть при большем (как минимум до 1000) числе элементов лучше определяется тип распределения.
2) Были освоены принципы группировки данных и построения диаграмм, сделаны выводы о влиянии размера выборки на определение характера распределения.

7. Список литературы.

Ширяев А. Н. Вероятность. Кн. 1. Элементарная теория вероятностей. Математические основания. Предельные теоремы / А. Н. Ширяев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : МЦНМО, 2007.

8. Приложения.

Github: [hnstz/mathStatistics at lab1]